

PRAKTIKUM
ALGORITMA DAN PEMROGRAMAN LANJUT
SEMESTER GENAP T.A. 2025/2026
LAPORAN PROYEK AKHIR



DISUSUN OLEH:

NAMA/NIM : Ramadhanti Nur Ihsani / 123250082
Vincentia Grace Adilia Edelweis / 123250088
KELAS/PLUG : IF-D
NAMA ASISTEN : Muhammad Daud Akyaz / 123240081
Constantine Rylianno Sumakul / 123240139

PROGRAM STUDI INFORMATIKA
JURUSAN INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNIK INDUSTRI
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN"
YOGYAKARTA
2026

HALAMAN PENGESAHAN
LAPORAN PROYEK AKHIR

Disusun oleh :

Ramadhanti Nur Ihsani 123250082

Vincentia Grace Adilia Edelweis 123250088

Telah Diperiksa dan Disetujui oleh Asisten Praktikum Algoritma dan Pemrograman
Pada Tanggal : ...

Asisten Praktikum

Asisten Praktikum

Muhammad Daud Akyaz
NIM. 123240081

Constantine Rylianno Sumakul
NIM. 123240139

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa mencurahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan Praktikum Pemrograman Web serta laporan akhir Pemrograman Web. Adapun laporan ini berisi tentang proyek akhir semester dari hasil pembelajaran selama praktikum berlangsung.

Tidak lupa ucapan terima kasih kepada asisten dosen yang selalu membimbing dan mengajari kami dalam melaksanakan praktikum dan dalam menyusun laporan ini. Laporan ini masih sangat jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu kritik serta saran yang membangun kami harapkan untuk menyempurnakan laporan akhir ini.

Atas perhatian dari semua pihak yang membantu penulisan ini, kami ucapkan terima kasih. Semoga laporan ini dapat dipergunakan seperlunya.

Sleman, 8 Juni 2026

Penyusun I

Penyusun II

Ramadhanti Nur Ihsani

NIM. 1233250082

Vincentia Grace Adilia Edelweis

NIM. 123250088

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
BAB I SISTEM PENITIPAN MOTOR	1
BAB II TUJUAN PROYEK AKHIR	2
BAB III PEMBAHASAN	3
3.1. Implementasi Materi	3
3.1.1 <i>Struct</i>	3
3.1.2 Prosedur	3
3.1.3 Fungsi	3
3.1.4 <i>Searching</i>	6
3.1.5 <i>Sorting</i>	6
3.1.6 <i>Pointer</i>	8
3.1.7 Operasi pada File	8
3.2. Penjelasan Fitur	10
3.2.1 Tambah Data	10
3.2.2 Tampil Data	12
3.2.3 Cari Data	13
3.2.4 Mengurutkan Data	14
3.2.5 Menghapus Data	16
3.2.6 File I/O	17
3.2.7 Tampil Daftar File	19
3.3. <i>Screenshot</i> Program	20
3.4. <i>Source Code</i> Lengkap	27
BAB IV JADWAL Pengerjaan Tugas dan Pembagian Tugas	39
4.1. Jadwal Pengerjaan	39
4.2. Pembagian Tugas	39
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	41
5.1 Kesimpulan	41
5.2 Saran	41
DAFTAR PUSTAKA	42

BAB I

SISTEM PENITIPAN MOTOR

Program yang dibuat merupakan sistem sederhana yang mencatat atau menyimpan data dari motor-motor yang dititipkan pada suatu tempat penitipan motor. Sistem ini meminta pengguna melakukan *input* data pada file yang diinginkan atau dibuat. File-file berjenis .txt tersebut dapat ditampilkan program sehingga pengguna dapat melihat file apa saja yang telah ada. Program ini juga memungkinkan pengguna untuk memilih file untuk ditampilkan atau diedit tanggal keluar motor yang dititipkan, juga menghapus data yang tidak diperlukan. Selain itu, pengguna dapat melakukan pengurutan dan pencarian data dari suatu file yang dipilih.

Pada menu pengurutan, pengguna dapat menentukan data yang akan diurutkan berdasar suatu parameter tertentu dari yang disediakan, seperti nomor plat, nomor STNK, atau sebagainya. Sebaliknya, pada menu pencarian data, pengguna hanya dapat melakukan pencarian data berdasarkan nomor plat. Hal tersebut dikarenakan, untuk bekerja cepat, ketika motor masuk atau keluar, yang lebih mudah dilihat adalah plat nomor yang mana bisa terbilang unik antar satu motor dengan yang lain.

Pengguna juga diberi pilihan untuk melakukan input terhadap data baru yang mana berarti membuat file baru atau menambahkan data baru ke dalam file yang telah ada. Program ini merupakan bentuk digitalisasi dari sistem penitipan motor yang beberapa diantaranya masih melakukan pencatatan manual di buku.

BAB II

TUJUAN PROYEK AKHIR

Projek akhir ini dibuat sebagai salah satu syarat penilaian Praktikum Algoritma dan Pemrograman Lanjut. Projek ini juga menjadi sarana menguji pemahaman terhadap implementasi materi-materi pemrograman dengan bahasa C++ yang didapatkan selama praktikum dalam kasus nyata.

Tujuan diangkatnya program berjudul “Sistem Penitipan Motor” ini dikarenakan terinspirasi dari tempat penitipan motor yang masih melakukan pendataan dengan buku yang rawan rusak, seperti terkena air atau sobek. Diharapkan program ini dapat menjadi salah satu bentuk penerapan dari tujuan kampus berdampak pada masyarakat. Program ini telah dipublikasi di *platform* GitHub.

BAB III

PEMBAHASAN

3.1. Implementasi Materi

3.1.1 Struct

Materi *struct* digunakan untuk menyimpan variabel-variabel terkait dalam satu data. *Struct* juga digunakan dalam bentuk *array of struct* yang dapat menyimpan banyak data sekaligus. *Struct* ini selanjutnya tersimpan dalam sebuah file sehingga file memuat banyak data dengan berbagai variabel.

```
struct data_motor{
    int tanggal_masuk, bulan_masuk, tahun_masuk, tanggal_keluar,
    bulan_keluar, tahun_keluar;
    string merek_motor, nama_pemilik, warna_motor, no_plat, no_hp,
    no_stnk;
} motor[1000];
```

3.1.2 Prosedur

Fungsi ini biasanya digunakan untuk menjalankan suatu proses atau prosedur tertentu, seperti menampilkan data, mengubah isi variabel, atau melakukan operasi *input/output*.

```
void tampilData(int *jumlahData){
    cout << "\nISI FILE\n";
    cout << setfill('=') << setw(116) << "=" << endl;
    cout << setfill(' ');
    cetakTabel(*jumlahData);
}
```

3.1.3 Fungsi

Fungsi *boolean* digunakan untuk mengembalikan nilai *true* atau *false* pada kondisi persyaratan untuk fitur pengurutan data.

```
bool sortBy(data_motor a, data_motor b, int sortBy, int
sortOrder){
    if(sortOrder == 1){
        switch(sortBy){
            case 1:
```

```

        if(a.tahun_masuk != b.tahun_masuk){
            return a.tahun_masuk < b.tahun_masuk;
        } else if(a.bulan_masuk != b.bulan_masuk) {
            return a.bulan_masuk < b.bulan_masuk;
        } else {
            return a.tanggal_masuk < b.tanggal_masuk;
        }
    case 2:
        return a.no_plat < b.no_plat;
    case 3:
        return a.no_stnk < b.no_stnk;
    case 4:
        return a.merek_motor < b.merek_motor;
    case 5:
        return a.warna_motor < b.warna_motor;
    case 6:
        return a.nama_pemilik < b.nama_pemilik;
    case 7:
        return a.no_hp < b.no_hp;
    case 8:
        if(a.tahun_keluar != b.tahun_keluar){
            return a.tahun_keluar < b.tahun_keluar;
        } else if(a.bulan_keluar != b.bulan_keluar) {
            return a.bulan_keluar < b.bulan_keluar;
        } else {
            return a.tanggal_keluar < b.tanggal_keluar;
        }
    default:
        return false;
    }
} else {
    switch(sortBy){
        case 1:
            if(a.tahun_masuk != b.tahun_masuk)
                return a.tahun_masuk > b.tahun_masuk;

```

```
        else if(a.bulan_masuk != b.bulan_masuk)
            return a.bulan_masuk > b.bulan_masuk;
        else
            return a.tanggal_masuk > b.tanggal_masuk;
    break;
case 2:
    return a.no_plat > b.no_plat;
break;
case 3:
    return a.no_stnk > b.no_stnk;
break;
case 4:
    return a.merek_motor > b.merek_motor;
break;
case 5:
    return a.warna_motor > b.warna_motor;
break;
case 6:
    return a.nama_pemilik > b.nama_pemilik;
break;
case 7:
    return a.no_hp > b.no_hp;
break;
case 8:
    if(a.tahun_keluar != b.tahun_keluar)
        return a.tahun_keluar > b.tahun_keluar;
    else if(a.bulan_keluar != b.bulan_keluar)
        return a.bulan_keluar > b.bulan_keluar;
    else
        return a.tanggal_keluar > b.tanggal_keluar;
default:
    return false;
}
}
}
```

3.1.4 Searching

Fungsi *searching* digunakan untuk membantu pengguna menemukan data kendaraan yang telah tersimpan berdasarkan No. Plat yang dimasukkan oleh pengguna.

```
void searching(int jumlahData){
    string cari;
    bool ditemukan = false;
    cout << "Masukkan No. Plat yang dicari : ";
    cin.ignore();
    getline(cin, cari);
    for(int i = 0; i < jumlahData; i++){
        if(motor[i].no_plat == cari){
            cout << "\nDATA DITEMUKAN\n";
            cout << "No. Plat      : " << motor[i].no_plat << endl;
            cout << "No. STNK      : " << motor[i].no_stnk << endl;
            cout << "Merek Motor   : " << motor[i].merek_motor << endl;
            cout << "Warna Motor   : " << motor[i].warna_motor << endl;
            cout << "Nama Pemilik  : " << motor[i].nama_pemilik << endl;
            cout << "No. HP        : " << motor[i].no_hp << endl;
            ditemukan = true;
            break;
        }
    }
    if(!ditemukan){
        cout << "Data tidak ditemukan.\n";
    }
    system("pause");
}
```

3.1.5 Sorting

Fungsi *sorting* digunakan untuk mengurutkan data kendaraan yang tersimpan berdasarkan berbagai atribut, seperti tanggal masuk, nomor plat, nomor STNK, merek motor, warna motor, nama pemilik, nomor HP pemilik, dan tanggal keluar. Pengguna dapat memilih kategori yang akan diurutkan serta menentukan urutan pengurutannya.

```
void sorting(int jumlahData){
    int sortBy, sortOrder;
    char repeatSort, kembali;
    system("cls");
    do{
        cout<<"Sorting berdasarkan: \n";
        cout<<"1. Tanggal Masuk\n";
        cout<<"2. No. Plat\n";
        cout<<"3. No. STNK\n";
        cout<<"4. Merek Motor\n";
        cout<<"5. Warna Motor\n";
        cout<<"6. Nama Pemilik\n";
        cout<<"7. No. HP Pemilik\n";
        cout<<"8. Tanggal Keluar\n";
        cout<<"Pilih : ";
        cin>>sortBy;
        cout<<endl<<endl;
        cout<<"Urutan secara:\n";
        cout<<"1. Descending\n";
        cout<<"2. Ascending\n";
        cout<<"Pilih : ";
        cin>>sortOrder;
        system("cls");
        insertionSort(jumlahData, sortBy, sortOrder);
        cetakTabel(jumlahData);
        system("pause");
        cout<<"Ulang sorting? (y/t): ";
        cin>>repeatSort;
        if(repeatSort == 't'){
            cout<<"\nKembali ke menu utama? (y/t) : ";
            cin>>kembali;
            if(kembali == 'y'){
                return;
            }
        }
    }
}
```

```

        } else {
            cout<<"Keluar dari program...\n\n";
            system("pause");
            exit(0);
        }
        return;
    }
} while((sortBy <= 8) && (sortBy >= 1));
}

```

3.1.6 Pointer

Fungsi *pointer* digunakan untuk mengelola jumlah data yang tersimpan dan alamat memori dari suatu variabel. *Pointer* ini juga difungsikan untuk melakukan *update* terhadap jumlah data di setiap fungsinya sehingga terjadi sinkronisasi.

```

void inputData(int *jumlahData){
    int tambah, pilihan;
    *jumlahData = 0;
    . . .
    (*jumlahData)++;
    . . .
}

int main(){
    . . .
    case 1:
        inputData(&jumlah_data);
        break;
    . . .
}

```

3.1.7 Operasi pada File

Operasi file salah satunya hapusData, program terlebih dahulu membaca isi file baris demi baris, kemudian menyalin data yang tidak dihapus ke file sementara (temp.txt). Setelah proses selesai, file lama dihapus dan file sementara diubah namanya menjadi file utama.

```

void hapusData(string fileDipilih, int *jumlahData){
    string plat, baris;
    fstream file(fileDipilih, ios::in);
    fstream temp("temp.txt", ios::out);
    cout << "Masukkan No. Plat yang ingin dihapus : ";
    cin.ignore();
    getline(cin, plat);
    while(getline(file, baris)){
        if(baris.empty()){
            continue;
        }
        stringstream ss(baris);
        string masuk, keluar, no_plat, no_stnk, merek, warna,
pemilik, no_hp;
        if(getline(ss, masuk, '|') &&
            getline(ss, keluar, '|') &&
            getline(ss, no_plat, '|') &&
            getline(ss, no_stnk, '|') &&
            getline(ss, merek, '|') &&
            getline(ss, warna, '|') &&
            getline(ss, pemilik, '|') &&
            getline(ss, no_hp, '|') ){
            if(no_plat != plat){
                temp << baris << endl;
            }
        }
    }
    file.close();
    temp.close();
    remove(fileDipilih.c_str());
    rename("temp.txt", fileDipilih.c_str());
    cout << "Berhasil.\n";
    system("pause");
}

```

3.2. Penjelasan Fitur

3.2.1 Tambah Data

Fitur tambah data digunakan untuk memasukkan data kendaraan baru ke dalam sistem dan menyimpannya ke dalam file. Pada fitur ini, pengguna dapat memilih untuk menambahkan data ke file yang sudah ada atau membuat file baru sebagai tempat penyimpanan data. Setelah file dipilih, pengguna diminta mengisi informasi kendaraan seperti tanggal masuk, tanggal keluar, nomor plat, nomor STNK, merek motor, warna motor, nama pemilik, dan nomor HP pemilik.

```
void inputData(int *jumlahData){
    int tambah, pilihan;
    *jumlahData = 0;
    cout << "\nINPUT DATA" << endl;
    cout << setw(30) << setfill('=') << "=" << endl;
    cout << "1. Tambah data\n";
    cout << "2. File baru\n";
    cout << "Pilih : ";
    cin >> pilihan;
    if(pilihan == 2){
        cout << "Disimpan di file bernama (tanpa spasi) : ";
        cin >> namaFile;
    } else {
        daftarFile();
        cout << "Nama file : ";
        cin >> namaFile;
    }
    cin.ignore();
    system("pause");
    system("cls");
    fstream file(namaFile, ios::app);
    if(!file.is_open()){
        cout << "Gagal membuka file!\n";
        system("pause");
        return;
    }
}
```

```

} else {
    cout << "Jumlah data motor yang ingin ditambahkan : ";
    cin >> tambah;
    cin.ignore();
    for(int i = 0; i < tambah; i++){
        char tanggal_masuk[11], tanggal_keluar[11];
        cout << "\nData motor ke-" << *jumlahData + 1 << endl;
        cout << "Tanggal Masuk (dd/mm/yyyy) : ";
        cin>> tanggal_masuk;
        sscanf(tanggal_masuk, "%d/%d/%d",
                &motor[*jumlahData].tanggal_masuk,
                &motor[*jumlahData].bulan_masuk,
                &motor[*jumlahData].tahun_masuk);
        cout << "Isi dengan 0 jika belum keluar.\nTanggal
Keluar (dd/mm/yyyy) : ";
        cin >> tanggal_keluar;
        sscanf(tanggal_keluar, "%d/%d/%d",
                &motor[*jumlahData].tanggal_keluar,
                &motor[*jumlahData].bulan_keluar,
                &motor[*jumlahData].tahun_keluar);
        cin.ignore();
        cout << "No. Plat : ";
        getline(cin, motor[*jumlahData].no_plat);
        cout << "No. STNK : ";
        cin >> motor[*jumlahData].no_stnk;
        cin.ignore();
        cout << "Merek Motor : ";
        getline(cin, motor[*jumlahData].merek_motor);
        cout << "Warna Motor : ";
        getline(cin, motor[*jumlahData].warna_motor);
        cout << "Nama Pemilik : ";
        getline(cin, motor[*jumlahData].nama_pemilik);
        cout << "No. HP : ";
    }
}

```

```

        cin >> motor[*jumlahData].no_hp;
        cin.ignore();
        file << motor[*jumlahData].tanggal_masuk << "/"
            << motor[*jumlahData].bulan_masuk << "/"
            << motor[*jumlahData].tahun_masuk << "|"
            << motor[*jumlahData].tanggal_keluar << "/"
            << motor[*jumlahData].bulan_keluar << "/"
            << motor[*jumlahData].tahun_keluar << "|"
            << motor[*jumlahData].no_plat << "|"
            << motor[*jumlahData].no_stnk << "|"
            << motor[*jumlahData].merek_motor << "|"
            << motor[*jumlahData].warna_motor << "|"
            << motor[*jumlahData].nama_pemilik << "|"
            << motor[*jumlahData].no_hp << endl;

        (*jumlahData)++;
    }
    file.close();
}
}

```

3.2.2 Tampil Data

Fitur Tampil Data digunakan untuk menampilkan seluruh data kendaraan yang tersimpan dalam program ke dalam bentuk tabel yang terstruktur. Fitur ini membantu pengguna melihat informasi kendaraan secara lengkap, seperti tanggal masuk, nomor plat, nomor STNK, merek motor, warna motor, nama pemilik, nomor HP, dan tanggal keluar.

```

void cetakTabel(int jumlahData){
    cout << left
        << setw(12) << "TglMasuk"
        << setw(12) << "Plat"
        << setw(15) << "STNK"
        << setw(15) << "Merek"
        << setw(15) << "Warna"

```

```

        << setw(15) << "Pemilik"
        << setw(15) << "HP"
        << setw(12) << "TglKeluar"
        << endl;
    cout << string(116, '-') << endl;
    for(int i = 0; i < jumlahData; i++){
        cout << setw(2) << motor[i].tanggal_masuk << "/"
            << setw(2) << motor[i].bulan_masuk << "/"
            << setw(4) << motor[i].tahun_masuk << " ";
        cout << setw(13) << motor[i].no_plat
            << setw(15) << motor[i].no_stnk
            << setw(15) << motor[i].merek_motor
            << setw(15) << motor[i].warna_motor
            << setw(15) << motor[i].nama_pemilik
            << setw(15) << motor[i].no_hp;
        cout << motor[i].tanggal_keluar << "/"
            << motor[i].bulan_keluar << "/"
            << motor[i].tahun_keluar
            << endl;
    }
}

void tampilData(int *jumlahData){
    cout << "\nISI FILE\n";
    cout << setfill('=') << setw(116) << "=" << endl;
    cout << setfill(' ');
    cetakTabel(*jumlahData);
}

```

3.2.3 Cari Data

Fitur cari data membantu pengguna memperoleh informasi kendaraan secara cepat tanpa harus melihat seluruh daftar data yang tersimpan menggunakan No. Plat. Proses pencarian menggunakan *sequential search* di mana pencarian dapat dilakukan dengan kondisi data tidak terurut dan logika yang lebih mudah dimengerti. Jika data ditemukan, program akan menampilkan informasi lengkap kendaraan. Sebaliknya, jika data tidak ditemukan, program akan menampilkan pesan pemberitahuan kepada pengguna.

```

void searching(int jumlahData){
    string cari;
    bool ditemukan = false;
    cout << "Masukkan No. Plat yang dicari : ";
    cin.ignore();
    getline(cin, cari);
    for(int i = 0; i < jumlahData; i++){
        if(motor[i].no_plat == cari){
            cout << "\nDATA DITEMUKAN\n";
            cout << "No. Plat      : " << motor[i].no_plat << endl;
            cout << "No. STNK      : " << motor[i].no_stnk << endl;
            cout << "Merek Motor   : " << motor[i].merek_motor << endl;
            cout << "Warna Motor   : " << motor[i].warna_motor << endl;
            cout << "Nama Pemilik  : " << motor[i].nama_pemilik << endl;
            cout << "No. HP        : " << motor[i].no_hp << endl;
            ditemukan = true;
            break;
        }
    }
    if(!ditemukan){
        cout << "Data tidak ditemukan.\n";
    }
    system("pause");
}

```

3.2.4 Mengurutkan Data

Pada fitur mengurutkan data, digunakan *insertion sort* dikarenakan hemat memori di mana pengurutan dilakukan langsung di dalam *array* yang bersangkutan dan juga optimal untuk data hampir terurut karena saat memasukkan data secara normal akan dimulai dari tanggal paling awal. Pengguna dapat memilih atribut yang akan dijadikan dasar pengurutan, seperti tanggal masuk, nomor plat, nomor STNK, merek motor, warna motor, nama pemilik, nomor HP pemilik, atau tanggal keluar. Selain itu, pengguna juga dapat menentukan urutan pengurutan secara *ascending* (naik) atau *descending* (turun).

```

void sorting(int jumlahData){
    int sortBy, sortOrder;
    char repeatSort, kembali;
    system("cls");
    do{
        cout<<"Sorting berdasarkan: \n";
        cout<<"1. Tanggal Masuk\n";
        cout<<"2. No. Plat\n";
        cout<<"3. No. STNK\n";
        cout<<"4. Merek Motor\n";
        cout<<"5. Warna Motor\n";
        cout<<"6. Nama Pemilik\n";
        cout<<"7. No. HP Pemilik\n";
        cout<<"8. Tanggal Keluar\n";
        cout<<"Pilih : ";
        cin>>sortBy;
        cout<<endl<<endl;
        cout<<"Urutan secara:\n";
        cout<<"1. Descending\n";
        cout<<"2. Ascending\n";
        cout<<"Pilih : ";
        cin>>sortOrder;
        system("cls");
        insertionSort(jumlahData, sortBy, sortOrder);
        cetakTabel(jumlahData);
        system("pause");
        cout<<"Ulang sorting? (y/t): ";
        cin>>repeatSort;
        if(repeatSort == 't'){
            cout<<"\nKembali ke menu utama? (y/t) : ";
            cin>>kembali;
            if(kembali == 'y'){
                return;
            } else {

```

```

        cout<<"Keluar dari program...\n\n";
        system("pause");
        exit(0);
    }
    return;
}
} while((sortBy <= 8) && (sortBy >= 1));
}

```

3.2.5 Menghapus Data

Implementasi fitur ini dilakukan dengan membaca seluruh isi file utama secara baris per baris oleh program. Setiap data yang dibaca akan diperiksa nomor platnya. Jika nomor plat tidak sesuai dengan data yang ingin dihapus, maka data tersebut akan disalin ke file sementara (temp.txt). Setelah seluruh data selesai diproses, file lama dihapus dan file sementara diubah namanya menjadi file utama. Dengan cara ini, data yang dipilih akan terhapus dari penyimpanan tanpa mempengaruhi data lainnya.

```

void hapusData(string fileDipilih, int *jumlahData){
    string plat, baris;

    fstream file(fileDipilih, ios::in);
    fstream temp("temp.txt", ios::out);

    cout << "Masukkan No. Plat yang ingin dihapus : ";
    cin.ignore();
    getline(cin, plat);
    while(getline(file, baris)){
        if(baris.empty()){
            continue;
        }
        stringstream ss(baris);
        string masuk, keluar, no_plat, no_stnk, merek, warna,
        pemilik, no_hp;

        if(getline(ss, masuk, '|') &&

```

```

        getline(ss, keluar, '|') &&
        getline(ss, no_plat, '|') &&
        getline(ss, no_stnk, '|') &&
        getline(ss, merek, '|') &&
        getline(ss, warna, '|') &&
        getline(ss, pemilik, '|') &&
        getline(ss, no_hp, '|') ){
            if(no_plat != plat){
                temp << baris << endl;
            }
        }
    }
    file.close();
    temp.close();

    remove(fileDipilih.c_str());
    rename("temp.txt", fileDipilih.c_str());

    cout << "Berhasil.\n";
    system("pause");
}

```

3.2.6 File I/O

Proses membaca dan menulis data ke dalam file yang tersimpan di *storage* sehingga saat program ditutup, data yang tadi dimasukkan pada RAM melalui program dapat tetap tersedia. Tahapan utamanya yaitu membuka file (*open*), membaca dan/atau menulis, dan menutup (*close*).

```

void inputData(int *jumlahData){
    int tambah, pilihan;
    *jumlahData = 0;

    cout << "\nINPUT DATA" << endl;
    cout << setw(30) << setfill('=') << "=" << endl;

    cout << "1. Tambah data\n";
    cout << "2. File baru\n";
    cout << "Pilih : ";
    cin >> pilihan;
}

```

```

if(pilihan == 2){
    cout << "Disimpan di file bernama (tanpa spasi) : ";
    cin >> namaFile;
} else {
    daftarFile();
    cout << "Nama file : ";
    cin >> namaFile;
}

cin.ignore();
system("pause");
system("cls");

fstream file(namaFile, ios::app);
if(!file.is_open()){
    cout << "Gagal membuka file!\n";
    system("pause");
    return;
} else {
    cout << "Jumlah data motor yang ingin ditambahkan : ";
    cin >> tambah;

    cin.ignore();

    for(int i = 0; i < tambah; i++){
        char tanggal_masuk[11], tanggal_keluar[11];
        cout << "\nData motor ke-" << *jumlahData + 1 << endl;

        cout << "Tanggal Masuk (dd/mm/yyyy) : ";
        cin>> tanggal_masuk;
        sscanf(tanggal_masuk, "%d/%d/%d",
            &motor[*jumlahData].tanggal_masuk,
            &motor[*jumlahData].bulan_masuk,
            &motor[*jumlahData].tahun_masuk);
        cout << "Isi dengan 0 jika belum keluar.\nTanggal Keluar\n(dd/mm/yyyy) : ";
        cin >> tanggal_keluar;
        sscanf(tanggal_keluar, "%d/%d/%d",
            &motor[*jumlahData].tanggal_keluar,
            &motor[*jumlahData].bulan_keluar,
            &motor[*jumlahData].tahun_keluar);
        cin.ignore();

        cout << "No. Plat : ";
        getline(cin, motor[*jumlahData].no_plat);
        cout << "No. STNK : ";
        cin >> motor[*jumlahData].no_stnk;
        cin.ignore();
        cout << "Merek Motor : ";
        getline(cin, motor[*jumlahData].merek_motor);
        cout << "Warna Motor : ";
    }
}

```

```

        getline(cin, motor[*jumlahData].warna_motor);

        cout << "Nama Pemilik : ";
        getline(cin, motor[*jumlahData].nama_pemilik);
        cout << "No. HP : ";
        cin >> motor[*jumlahData].no_hp;

        cin.ignore();

        file << motor[*jumlahData].tanggal_masuk << "/"
            << motor[*jumlahData].bulan_masuk << "/"
            << motor[*jumlahData].tahun_masuk << "|"
            << motor[*jumlahData].tanggal_keluar << "/"
            << motor[*jumlahData].bulan_keluar << "/"
            << motor[*jumlahData].tahun_keluar << "|"
            << motor[*jumlahData].no_plat << "|"
            << motor[*jumlahData].no_stnk << "|"
            << motor[*jumlahData].merek_motor << "|"
            << motor[*jumlahData].warna_motor << "|"
            << motor[*jumlahData].nama_pemilik << "|"
            << motor[*jumlahData].no_hp << endl;
        (*jumlahData)++;
    }

    file.close();
}

```

3.2.7 Tampil Daftar File

Fitur tampil daftar file digunakan untuk menampilkan seluruh file data yang tersedia dalam program. Fitur ini memudahkan pengguna dalam mengetahui file mana saja yang dapat dipilih untuk proses penyimpanan maupun pengelolaan data kendaraan.

```

void daftarFile(){
    int urutan = 1;
    WIN32_FIND_DATA daftar;
    cout << "Daftar file:\n";
    cout << setfill('=') << setw(30) << "=" << endl;
    cout << setfill(' ');
    HANDLE cari1 = FindFirstFileA("*.txt", &daftar);
    if(cari1 != INVALID_HANDLE_VALUE){
        do {
            cout << urutan << ". " << daftar.cFileName << endl;
            urutan++;
        } while (FindNextFileA(cari1, &daftar));
    }
}

```

```

    } while(FindNextFileA(cari1, &daftar));
    FindClose(cari1);
} else {
    cout << "Tidak ada file.\n";
}
}

```

3.3. Screenshot Program

```

=====
DATA PENITIPAN MOTOR
=====
1. ISI DATA MOTOR
2. TAMPIL DATA MOTOR
3. CARI MOTOR
4. URUTKAN DATA MOTOR
5. HAPUS DATA MOTOR
6. KELUAR
=====
Pilih menu : 1

```

Gambar 3.1 Daftar Menu Utama

```

1. Isi data baru
2. Update tanggal keluar
Pilih : 1

INPUT DATA
=====
1. Tambah data
2. File baru
Pilih : 2
Disimpan di file bernama (tanpa spasi) : week2.txt

```

Gambar 3.2 Membuat File Baru

```

Jumlah data motor yang ingin ditambahkan : 3

Data motor ke-1
Tanggal Masuk (dd/mm/yyyy) : 21/06/2026
Isi dengan 0 jika belum keluar.
Tanggal Keluar (dd/mm/yyyy) : 00/00/0000
No. Plat : AB 1235 FD
No. STNK : 7654321
Merek Motor : Honda
Warna Motor : merah
Nama Pemilik : vincentia
No. HP : 08195432

Data motor ke-2
Tanggal Masuk (dd/mm/yyyy) : 21/06/2026
Isi dengan 0 jika belum keluar.
Tanggal Keluar (dd/mm/yyyy) : 00/00/0000
No. Plat : B 4321 ABC
No. STNK : 9876543
Merek Motor : Nmaxx
Warna Motor : kuning
Nama Pemilik : grace edelweis
No. HP : 08779876

Data motor ke-3
Tanggal Masuk (dd/mm/yyyy) : 22/06/2026
Isi dengan 0 jika belum keluar.
Tanggal Keluar (dd/mm/yyyy) : 00/00/0000
No. Plat : AA 4567 CD
No. STNK : 8765432
Merek Motor : Yamaha
Warna Motor : biru
Nama Pemilik : nur ihsani
No. HP : 08199865
=====
Kembali ke menu utama? (y/t) : y

```

Gambar 3.3 Mengisi Data Motor yang Dititipkan

```

1. Isi data baru
2. Update tanggal keluar
Pilih : 2
Daftar file:
=====
1. tillnivan.txt
2. week1.txt
3. week2.txt
Update data dari file : week2.txt
No. Plat motor yang diupdate : B 4321 ABC
Motor ber-plat B 4321 ABC :
Tanggal Keluar (dd/mm/yyyy) : 29/06/2026
Tanggal keluar telah diupdate.
=====
Kembali ke menu utama? (y/t) : y|

```

Gambar 3.4 Pembaruan Tanggal Keluar Motor yang Diambil

```

Daftar file:
=====
1. tillnivan.txt
2. week1.txt
3. week2.txt

Nama file yang ingin dibuka : week2.txt

ISI FILE
=====
TglMasuk   Plat      STNK      Merek      Warna      Pemilik      HP      TglKeluar
-----
21/6 /2026 AB 1235 FD  7654321    Honda      merah      vincentia   08195432   0/0/0
21/6 /2026 B 4321 ABC  9876543    Nmaxx      kuning     grace edelweis 08779876   29/6/2026
22/6 /2026 AA 4567 CD  8765432    Yamaha     biru       nur ihsani   08199865   0/0/0

Kembali ke menu utama? (y/t) : y|

```

Gambar 3.5 *Output* Tampil Data

```

Daftar file:
=====
1. tillnivan.txt
2. week1.txt
3. week2.txt

Cari data dari file : week2.txt
Masukkan No. Plat yang dicari : AB 1235 FD

DATA DITEMUKAN
No. Plat      : AB 1235 FD
No. STNK      : 7654321
Merek Motor   : Honda
Warna Motor   : merah
Nama Pemilik   : vincentia
No. HP        : 08195432
Press any key to continue . . . |

```

Gambar 3.6 *Output* Pencarian Data

Sorting berdasarkan:

1. Tanggal Masuk
2. No. Plat
3. No. STNK
4. Merek Motor
5. Warna Motor
6. Nama Pemilik
7. No. HP Pemilik
8. Tanggal Keluar

Pilih : 1

Urutan secara:

1. Descending
2. Ascending

Pilih : 1

TglMasuk	Plat	STNK	Merek	Warna	Pemilik	HP	TglKeluar
23/6 /2026	BE 6578 IF	9871234	Vario	putih	ramadhanti	08776521	0/0/0
22/6 /2026	AA 4567 CD	8765432	Yamaha	biru	nur ihsani	08199865	0/0/0
21/6 /2026	AB 1235 FD	7654321	Honda	merah	vincentia	08195432	0/0/0

Press any key to continue . . . |

Gambar 3.7 Pengurutan Berdasar Tanggal Masuk Secara *Descending*

Sorting berdasarkan:

1. Tanggal Masuk
2. No. Plat
3. No. STNK
4. Merek Motor
5. Warna Motor
6. Nama Pemilik
7. No. HP Pemilik
8. Tanggal Keluar

Pilih : 2

Urutan secara:

1. Descending
2. Ascending

Pilih : 2

TglMasuk	Plat	STNK	Merek	Warna	Pemilik	HP	TglKeluar
22/6 /2026	AA 4567 CD	8765432	Yamaha	biru	nur ihsani	08199865	0/0/0
21/6 /2026	AB 1235 FD	7654321	Honda	merah	vincentia	08195432	0/0/0
23/6 /2026	BE 6578 IF	9871234	Vario	putih	ramadhanti	08776521	0/0/0

Press any key to continue . . . |

Gambar 3.8 Pengurutan Berdasar No. Plat Secara *Ascending*

Sorting berdasarkan:

1. Tanggal Masuk
2. No. Plat
3. No. STNK
4. Merek Motor
5. Warna Motor
6. Nama Pemilik
7. No. HP Pemilik
8. Tanggal Keluar

Pilih : 3

Urutan secara:

1. Descending
2. Ascending

Pilih : 1

TglMasuk	Plat	STNK	Merek	Warna	Pemilik	HP	TglKeluar
23/6 /2026	BE 6578 IF	9871234	Vario	putih	ramadhanti	08776521	0/0/0
22/6 /2026	AA 4567 CD	8765432	Yamaha	biru	nur ihsani	08199865	0/0/0
21/6 /2026	AB 1235 FD	7654321	Honda	merah	vincentia	08195432	30/6/2026

Press any key to continue . . . |

Gambar 3.9 Pengurutan Berdasar No. STNK Secara *Descending*

```

Sorting berdasarkan:
1. Tanggal Masuk
2. No. Plat
3. No. STNK
4. Merek Motor
5. Warna Motor
6. Nama Pemilik
7. No. HP Pemilik
8. Tanggal Keluar
Pilih : 4

Urutan secara:
1. Descending
2. Ascending
Pilih : 1

```

TglMasuk	Plat	STNK	Merek	Warna	Pemilik	HP	TglKeluar
22/6 /2026	AA 4567 CD	8765432	Yamaha	biru	nur ihsani	08199865	0/0/0
21/6 /2026	B 4321 ABC	9876543	Nmaxx	kuning	grace edelweis	08779876	29/6/2026
21/6 /2026	AB 1235 FD	7654321	Honda	merah	vincentia	08195432	0/0/0

```

Press any key to continue . . .
Ulang sorting? (y/t): t

Kembali ke menu utama? (y/t) : y

```

Gambar 3.10 Pengurutan Berdasar Merek Motor Secara *Descending*

```

Sorting berdasarkan:
1. Tanggal Masuk
2. No. Plat
3. No. STNK
4. Merek Motor
5. Warna Motor
6. Nama Pemilik
7. No. HP Pemilik
8. Tanggal Keluar
Pilih : 5

Urutan secara:
1. Descending
2. Ascending
Pilih : 2

```

TglMasuk	Plat	STNK	Merek	Warna	Pemilik	HP	TglKeluar
22/6 /2026	AA 4567 CD	8765432	Yamaha	biru	nur ihsani	08199865	27/6/2026
21/6 /2026	AB 1235 FD	7654321	Honda	merah	vincentia	08195432	30/6/2026
23/6 /2026	BE 6578 IF	9871234	Vario	putih	ramadhanti	08776521	0/0/0

```

Press any key to continue . . .

```

Gambar 3.11 Pengurutan Berdasar Warna Motor Secara *Ascending*

```

Sorting berdasarkan:
1. Tanggal Masuk
2. No. Plat
3. No. STNK
4. Merek Motor
5. Warna Motor
6. Nama Pemilik
7. No. HP Pemilik
8. Tanggal Keluar
Pilih : 6

Urutan secara:
1. Descending
2. Ascending
Pilih : 2

```

TglMasuk	Plat	STNK	Merek	Warna	Pemilik	HP	TglKeluar
22/6 /2026	AA 4567 CD	8765432	Yamaha	biru	nur ihsani	08199865	0/0/0
23/6 /2026	BE 6578 IF	9871234	Vario	putih	ramadhanti	08776521	0/0/0
21/6 /2026	AB 1235 FD	7654321	Honda	merah	vincentia	08195432	0/0/0

```

Press any key to continue . . .

```

Gambar 3.12 Pengurutan Berdasar Nama Pemilik *Ascending*

Sorting berdasarkan:

1. Tanggal Masuk
2. No. Plat
3. No. STNK
4. Merek Motor
5. Warna Motor
6. Nama Pemilik
7. No. HP Pemilik
8. Tanggal Keluar

Pilih : 7

Urutan secara:

1. Descending
2. Ascending

Pilih : 1

TglMasuk	Plat	STNK	Merek	Warna	Pemilik	HP	TglKeluar
23/6 /2026	BE 6578 IF	9871234	Vario	putih	ramadhanti	08776521	0/0/0
22/6 /2026	AA 4567 CD	8765432	Yamaha	biru	nur ihsani	08199865	27/6/2026
21/6 /2026	AB 1235 FD	7654321	Honda	merah	vincentia	08195432	30/6/2026

Press any key to continue . . . |

Gambar 3.13 Pengurutan Berdasar No. HP Pemilik Secara *Descending*

Sorting berdasarkan:

1. Tanggal Masuk
2. No. Plat
3. No. STNK
4. Merek Motor
5. Warna Motor
6. Nama Pemilik
7. No. HP Pemilik
8. Tanggal Keluar

Pilih : 8

Urutan secara:

1. Descending
2. Ascending

Pilih : 1

TglMasuk	Plat	STNK	Merek	Warna	Pemilik	HP	TglKeluar
21/6 /2026	AB 1235 FD	7654321	Honda	merah	vincentia	08195432	30/6/2026
22/6 /2026	AA 4567 CD	8765432	Yamaha	biru	nur ihsani	08199865	27/6/2026
23/6 /2026	BE 6578 IF	9871234	Vario	putih	ramadhanti	08776521	0/0/0

Press any key to continue . . . |

Gambar 3.14 Pengurutan Berdasar Tanggal Keluar Secara *Descending*

Daftar file:

- ```
=====
1. temp.txt
2. tillnivan.txt
3. week1.txt
4. week2.txt
```

Hapus data dari file : week2.txt

| TglMasuk   | Plat       | STNK    | Merek  | Warna | Pemilik    | HP       | TglKeluar |
|------------|------------|---------|--------|-------|------------|----------|-----------|
| 21/6 /2026 | AB 1235 FD | 7654321 | Honda  | merah | vincentia  | 08195432 | 0/0/0     |
| 22/6 /2026 | AA 4567 CD | 8765432 | Yamaha | biru  | nur ihsani | 08199865 | 0/0/0     |
| 23/6 /2026 | B 4321 ABC | 9876522 | mio    | hitam | grace juga | 08198543 | 0/0/0     |

Masukkan No. Plat dari data motor yang ingin dihapus : B 4321 ABC  
Berhasil.

Press any key to continue . . . |

**Gambar 3.15** Menghapus Data

```

1. Isi data baru
2. Update tanggal keluar
Pilih : 1

INPUT DATA
=====
1. Tambah data
2. File baru
Pilih : 1
Daftar file:
=====
1. tillnivan.txt
2. week1.txt
3. week2.txt
Nama file : week2.txt

```

**Gambar 3.16** Menu Tambah Data pada File yang Telah Ada

```

Jumlah data motor yang ingin ditambahkan : 1

Data motor ke-1
Tanggal Masuk (dd/mm/yyyy) : 23/06/2026
Isi dengan 0 jika belum keluar.
Tanggal Keluar (dd/mm/yyyy) : 00/00/0000
No. Plat : BE 6578 IF
No. STNK : 9871234
Merek Motor : Vario
Warna Motor : putih
Nama Pemilik : ramadhanti
No. HP : 08776521
=====
Kembali ke menu utama? (y/t) : y|

```

**Gambar 3.17** Menambah Data Motor yang Dititipkan

```

Daftar file:
=====
1. tillnivan.txt
2. week1.txt
3. week2.txt

Nama file yang ingin dibuka : week2.txt

ISI FILE
=====
TglMasuk Plat STNK Merek Warna Pemilik HP TglKeluar

21/6 /2026 AB 1235 FD 7654321 Honda merah vincentia 08195432 0/0/0
22/6 /2026 AA 4567 CD 8765432 Yamaha biru nur ihsani 08199865 0/0/0
23/6 /2026 BE 6578 IF 9871234 Vario putih ramadhanti 08776521 0/0/0

Kembali ke menu utama? (y/t) : t|

```

**Gambar 3.18** Tampilan Data Motor Setelah Penghapusan dan Penambahan Data

```

Keluar dari program...

Press any key to continue . . .

(program exited with code: 0)
Press any key to continue . . . |

```

**Gambar 3.19** Tampilan Ketika Menu Keluar Dipilih

```

Kembali ke menu utama? (y/t) : t
Keluar dari program...

Press any key to continue . . .

(program exited with code: 0)
Press any key to continue . . . |

```

**Gambar 3.20** Tampilan Ketika Pengguna Memilih Tidak Kembali ke Menu Utama

```

Daftar file:
=====
1. tillnivan.txt
2. week1.txt
3. week2.txt

Nama file yang ingin dibuka : week3.txt
File tidak ditemukan!

ISI FILE
=====
TglMasuk Plat STNK Merek Warna Pemilik HP TglKeluar
=====
Kembali ke menu utama? (y/t) : |

```

**Gambar 3.21** Tampilan Ketika File yang Akan Dibuka Tidak Tersedia

```

Daftar file:
=====
1. tillnivan.txt
2. week1.txt
3. week2.txt

Cari data dari file : week2.txt
Masukkan No. Plat yang dicari : W 1234 GA
Data tidak ditemukan.
Press any key to continue . . . |

```

**Gambar 3.22** Tampilan Ketika No. Plat yang Dicari Tidak Ada

### 3.4. Source Code Lengkap

```
#include <iostream>
#include <iomanip>
#include <stdlib.h>
#include <fstream>
#include <string>
#include <windows.h>
#include <sstream>
using namespace std;

string namaFile;

struct data_motor{
 int tanggal_masuk, bulan_masuk, tahun_masuk, tanggal_keluar,
 bulan_keluar, tahun_keluar;
 string merek_motor, nama_pemilik, warna_motor, no_plat, no_hp,
 no_stnk;
} motor[1000];

void daftarFile(){
 int urutan = 1;
 WIN32_FIND_DATA daftar;

 cout << "Daftar file:\n";
 cout << setfill('=') << setw(30) << "=" << endl;
 cout << setfill(' ') << endl;

 HANDLE cari1 = FindFirstFileA("*.txt", &daftar);
 if(cari1 != INVALID_HANDLE_VALUE){
 do {
 cout << urutan << ". " << daftar.cFileName << endl;
 urutan++;
 } while(FindNextFileA(cari1, &daftar));
 FindClose(cari1);
 } else {
 cout << "Tidak ada file.\n";
 }
}

void muatData(string fileDipilih, int *jumlahData){
 *jumlahData = 0;
 string baris, masuk, keluar;

 ifstream file(fileDipilih);

 if(!file.is_open()){
 cout << "File tidak ditemukan!\n";
 return;
 }

 while(getline(file, baris)){
```

```

 if(!baris.empty() && baris.back() == '\r'){
 baris.pop_back();
 }

 if(baris.empty()){
 continue;
 }

 stringstream ss(baris);
 char garing;

 if(getline(ss, masuk, '|') &&
 getline(ss, keluar, '|') &&
 getline(ss, motor[*jumlahData].no_plat, '|') &&
 getline(ss, motor[*jumlahData].no_stnk, '|') &&
 getline(ss, motor[*jumlahData].merek_motor, '|') &&
 getline(ss, motor[*jumlahData].warna_motor, '|') &&
 getline(ss, motor[*jumlahData].nama_pemilik, '|') &&
 getline(ss, motor[*jumlahData].no_hp, '|'))
 {
 stringstream(masuk)
 >> motor[*jumlahData].tanggal_masuk >> garing
 >> motor[*jumlahData].bulan_masuk >> garing
 >> motor[*jumlahData].tahun_masuk;

 stringstream(keluar)
 >> motor[*jumlahData].tanggal_keluar >> garing
 >> motor[*jumlahData].bulan_keluar >> garing
 >> motor[*jumlahData].tahun_keluar;

 (*jumlahData)++;
 }
 }

 file.close();
}

void inputData(int *jumlahData){
 int tambah, pilihan;
 *jumlahData = 0;

 cout << "\nINPUT DATA" << endl;
 cout << setw(30) << setfill('=') << "=" << endl;

 cout << "1. Tambah data\n";
 cout << "2. File baru\n";
 cout << "Pilih : ";
 cin >> pilihan;

 if(pilihan == 2){

```

```

 cout << "Disimpan di file bernama (tanpa spasi) : ";
 cin >> namaFile;
 } else {
 daftarFile();
 cout << "Nama file : ";
 cin >> namaFile;
 }

 cin.ignore();
 system("pause");
 system("cls");

 fstream file(namaFile, ios::app);
 if(!file.is_open()){
 cout << "Gagal membuka file!\n";
 system("pause");
 return;
 } else {
 cout << "Jumlah data motor yang ingin ditambahkan : ";
 cin >> tambah;

 cin.ignore();

 for(int i = 0; i < tambah; i++){
 char tanggal_masuk[11], tanggal_keluar[11];
 cout << "\nData motor ke-" << *jumlahData + 1 << endl;

 cout << "Tanggal Masuk (dd/mm/yyyy) : ";
 cin>> tanggal_masuk;
 sscanf(tanggal_masuk, "%d/%d/%d",
 &motor[*jumlahData].tanggal_masuk,
 &motor[*jumlahData].bulan_masuk,
 &motor[*jumlahData].tahun_masuk);
 cout << "Isi dengan 0 jika belum keluar.\nTanggal Keluar
(dd/mm/yyyy) : ";
 cin >> tanggal_keluar;
 sscanf(tanggal_keluar, "%d/%d/%d",
 &motor[*jumlahData].tanggal_keluar,
 &motor[*jumlahData].bulan_keluar,
 &motor[*jumlahData].tahun_keluar);
 cin.ignore();

 cout << "No. Plat : ";
 getline(cin, motor[*jumlahData].no_plat);
 cout << "No. STNK : ";
 cin >> motor[*jumlahData].no_stnk;
 cin.ignore();
 cout << "Merek Motor : ";
 getline(cin, motor[*jumlahData].merek_motor);
 cout << "Warna Motor : ";
 getline(cin, motor[*jumlahData].warna_motor);

```

```

 cout << "Nama Pemilik : ";
 getline(cin, motor[*jumlahData].nama_pemilik);
 cout << "No. HP : ";
 cin >> motor[*jumlahData].no_hp;

 cin.ignore();

 file << motor[*jumlahData].tanggal_masuk << "/"
 << motor[*jumlahData].bulan_masuk << "/"
 << motor[*jumlahData].tahun_masuk << "|"
 << motor[*jumlahData].tanggal_keluar << "/"
 << motor[*jumlahData].bulan_keluar << "/"
 << motor[*jumlahData].tahun_keluar << "|"
 << motor[*jumlahData].no_plat << "|"
 << motor[*jumlahData].no_stnk << "|"
 << motor[*jumlahData].merek_motor << "|"
 << motor[*jumlahData].warna_motor << "|"
 << motor[*jumlahData].nama_pemilik << "|"
 << motor[*jumlahData].no_hp << endl;
 (*jumlahData)++;
 }

 file.close();
}

void updateData(string fileUp, int *jumlahData){
 int update;
 string plat_update, keluar;

 cout << "No. Plat motor yang diupdate : ";
 cin.ignore();
 getline(cin, plat_update);

 for(int i = 0; i < *jumlahData; i++){
 if(motor[i].no_plat == plat_update){
 update = i;
 break;
 }
 }

 cout << "Motor ber-plat " << motor[update].no_plat << " :\n";
 cout << "Tanggal Keluar (dd/mm/yyyy) : ";
 getline(cin, keluar);

 stringstream ss(keluar);
 char garing;

 ss >> motor[update].tanggal_keluar >> garing
 >> motor[update].bulan_keluar >> garing
 >> motor[update].tahun_keluar;

```

```

 cout << "Tanggal keluar telah diupdate.\n";

 ofstream file(fileUp);
 if(!file.is_open()){
 cout << "Gagal buka file.\n";
 return;
 } else {
 for(int i = 0; i < *jumlahData; i++){
 file << motor[i].tanggal_masuk << "/"
 << motor[i].bulan_masuk << "/"
 << motor[i].tahun_masuk << "|"
 << motor[i].tanggal_keluar << "/"
 << motor[i].bulan_keluar << "/"
 << motor[i].tahun_keluar << "|"
 << motor[i].no_plat << "|"
 << motor[i].no_stnk << "|"
 << motor[i].merek_motor << "|"
 << motor[i].warna_motor << "|"
 << motor[i].nama_pemilik << "|"
 << motor[i].no_hp << endl;
 }

 file.close();
 }
 }

void cetakTabel(int jumlahData){
 cout << left
 << setw(12) << "TglMasuk"
 << setw(12) << "Plat"
 << setw(15) << "STNK"
 << setw(15) << "Merek"
 << setw(15) << "Warna"
 << setw(15) << "Pemilik"
 << setw(15) << "HP"
 << setw(12) << "TglKeluar"
 << endl;

 cout << string(116, '-') << endl;

 for(int i = 0; i < jumlahData; i++){
 cout << setw(2) << motor[i].tanggal_masuk << "/"
 << setw(2) << motor[i].bulan_masuk << "/"
 << setw(4) << motor[i].tahun_masuk << " ";

 cout << setw(13) << motor[i].no_plat
 << setw(15) << motor[i].no_stnk
 << setw(15) << motor[i].merek_motor
 << setw(15) << motor[i].warna_motor
 << setw(15) << motor[i].nama_pemilik
 << setw(15) << motor[i].no_hp;
 }
}

```

```

 cout << motor[i].tanggal_keluar << "/"
 << motor[i].bulan_keluar << "/"
 << motor[i].tahun_keluar
 << endl;
 }
}

void tampilData(int *jumlahData){

 cout << "\nISI FILE\n";
 cout << setfill('=') << setw(116) << "=" << endl;
 cout << setfill(' ') << endl;

 cetakTabel(*jumlahData);
}

void hapusData(string fileDipilih, int *jumlahData){
 string plat, baris;

 fstream file(fileDipilih, ios::in);
 fstream temp("temp.txt", ios::out);

 cout << string(116, '-') << endl;
 cetakTabel(*jumlahData);
 cout << "\nMasukkan No. Plat dari data motor yang ingin dihapus
: ";
 cin.ignore();
 getline(cin, plat);

 while(getline(file, baris)){
 if(baris.empty()){
 continue;
 }

 stringstream ss(baris);
 string masuk, keluar, no_plat, no_stnk, merek, warna,
pemilik, no_hp;

 if(getline(ss, masuk, '|') &&
 getline(ss, keluar, '|') &&
 getline(ss, no_plat, '|') &&
 getline(ss, no_stnk, '|') &&
 getline(ss, merek, '|') &&
 getline(ss, warna, '|') &&
 getline(ss, pemilik, '|') &&
 getline(ss, no_hp, '|')){

 if(no_plat != plat){
 temp << baris << endl;
 }
 }
 }
}

```

```

 }
}

file.close();
temp.close();

remove(fileDipilih.c_str());
rename("temp.txt", fileDipilih.c_str());

cout << "Berhasil.\n";
system("pause");
}

bool sortedBy(data_motor a, data_motor b, int sortBy, int
sortOrder){
 if(sortOrder == 1){
 switch(sortBy){
 case 1:
 if(a.tahun_masuk != b.tahun_masuk){
 return a.tahun_masuk < b.tahun_masuk;
 } else if(a.bulan_masuk != b.bulan_masuk) {
 return a.bulan_masuk < b.bulan_masuk;
 } else {
 return a.tanggal_masuk < b.tanggal_masuk;
 }
 case 2:
 return a.no_plat < b.no_plat;
 case 3:
 return a.no_stnk < b.no_stnk;
 case 4:
 return a.merek_motor < b.merek_motor;
 case 5:
 return a.warna_motor < b.warna_motor;
 case 6:
 return a.nama_pemilik < b.nama_pemilik;
 case 7:
 return a.no_hp < b.no_hp;
 case 8:
 if(a.tahun_keluar != b.tahun_keluar){
 return a.tahun_keluar < b.tahun_keluar;
 } else if(a.bulan_keluar != b.bulan_keluar) {
 return a.bulan_keluar < b.bulan_keluar;
 } else {
 return a.tanggal_keluar < b.tanggal_keluar;
 }
 default:
 return false;
 }
 } else {
 switch(sortBy){
 case 1:

```

```

 if(a.tahun_masuk != b.tahun_masuk)
 return a.tahun_masuk > b.tahun_masuk;
 else if(a.bulan_masuk != b.bulan_masuk)
 return a.bulan_masuk > b.bulan_masuk;
 else
 return a.tanggal_masuk > b.tanggal_masuk;
 break;
 case 2:
 return a.no_plat > b.no_plat;
 break;
 case 3:
 return a.no_stnk > b.no_stnk;
 break;
 case 4:
 return a.merek_motor > b.merek_motor;
 break;
 case 5:
 return a.warna_motor > b.warna_motor;
 break;
 case 6:
 return a.nama_pemilik > b.nama_pemilik;
 break;
 case 7:
 return a.no_hp > b.no_hp;
 break;
 case 8:
 if(a.tahun_keluar != b.tahun_keluar)
 return a.tahun_keluar > b.tahun_keluar;
 else if(a.bulan_keluar != b.bulan_keluar)
 return a.bulan_keluar > b.bulan_keluar;
 else
 return a.tanggal_keluar > b.tanggal_keluar;
 default:
 return false;
 }
}
}

void insertionSort(int jumlahData, int sortBy, int sortOrder){
 for (int i = 1; i < jumlahData; i++){
 data_motor temp = motor[i];
 int j = i - 1;
 while (j >= 0 && sortedBy(motor[j], temp, sortBy,
sortOrder)){
 motor[j + 1] = motor[j];
 j--;
 }
 motor[j + 1] = temp;
 }
}

```

```

void sorting(int jumlahData){
 int sortBy, sortOrder;
 char repeatSort, kembali;

 system("cls");

 do{
 cout<<"Sorting berdasarkan: \n";
 cout<<"1. Tanggal Masuk\n";
 cout<<"2. No. Plat\n";
 cout<<"3. No. STNK\n";
 cout<<"4. Merek Motor\n";
 cout<<"5. Warna Motor\n";
 cout<<"6. Nama Pemilik\n";
 cout<<"7. No. HP Pemilik\n";
 cout<<"8. Tanggal Keluar\n";
 cout<<"Pilih : ";
 cin>>sortBy;

 cout<<endl<<endl;

 cout<<"Urutan secara:\n";
 cout<<"1. Descending\n";
 cout<<"2. Ascending\n";
 cout<<"Pilih : ";
 cin>>sortOrder;

 cout << string(116,'-') << endl;

 insertionSort(jumlahData, sortBy, sortOrder);
 cetakTabel(jumlahData);
 system("pause");

 cout<<"Ulang sorting? (y/t): ";
 cin>>repeatSort;
 if(repeatSort == 't'){
 cout<<"\nKembali ke menu utama? (y/t) : ";
 cin>>kembali;
 if(kembali == 'y'){
 return;
 } else {
 cout<<"Keluar dari program...\n\n";
 system("pause");
 exit(0);
 }
 return;
 }
 } while((sortBy <= 8) && (sortBy >= 1));
}

```

```

void searching(int jumlahData){
 string cari;
 bool ditemukan = false;

 cout << "Masukkan No. Plat yang dicari : ";
 cin.ignore();
 getline(cin, cari);

 for(int i = 0; i < jumlahData; i++){
 if(motor[i].no_plat == cari){
 cout << "\nDATA DITEMUKAN\n";
 cout << "No. Plat : " << motor[i].no_plat << endl;
 cout << "No. STNK : " << motor[i].no_stnk << endl;
 cout << "Merek Motor : " << motor[i].merek_motor <<
endl;
 cout << "Warna Motor : " << motor[i].warna_motor <<
endl;
 cout << "Nama Pemilik : " << motor[i].nama_pemilik <<
endl;
 cout << "No. HP : " << motor[i].no_hp << endl;

 ditemukan = true;
 break;
 }
 }

 if(!ditemukan){
 cout << "Data tidak ditemukan.\n";
 }

 system("pause");
}

int main(){
 int menu_utama, jumlah_data = 0, mode;
 char kembali;
 string fileDipilih, fileCari, fileUrut;

 char exePath[MAX_PATH];
 GetModuleFileNameA(NULL, exePath, MAX_PATH);
 string dir(exePath);
 dir = dir.substr(0, dir.find_last_of("\\\\\\"));
 SetCurrentDirectoryA(dir.c_str());

 do{
 cout<<setfill('=')<<setw(27)<<""<<endl;
 cout<<" DATA PENITIPAN MOTOR\n";
 cout<<setfill('=')<<setw(27)<<""<<endl;

 cout << "1. ISI DATA MOTOR\n";
 cout << "2. TAMPIL DATA MOTOR\n";
 }

```

```

 cout << "3. CARI MOTOR\n";
 cout << "4. URUTKAN DATA MOTOR\n";
 cout << "5. HAPUS DATA MOTOR\n";
 cout << "6. KELUAR\n";
 cout<<setfill('=')<<setw(27)<<""<<endl;
 cout << "Pilih menu : ";
 cin >> menu_utama;
 cout<<setfill('=')<<setw(27)<<""<<endl;
 system("cls");
 switch(menu_utama){
 case 1:
 cout << "1. Isi data baru\n";
 cout << "2. Update tanggal keluar\n";
 cout << "Pilih : ";
 cin>> mode;
 switch(mode){
 case 1:
 inputData(&jumlah_data);
 break;
 case 2:
 daftarFile();
 cout << "Update data dari file : ";
 cin >> fileDipilih;
 muatData(fileDipilih, &jumlah_data);
 updateData(fileDipilih, &jumlah_data);
 break;
 default:
 cout << "Pilihan tidak valid!\n";
 system("pause");
 system("cls");
 break;
 }
 cout<<setfill('=')<<setw(27)<<""<<endl;
 cout<<"Kembali ke menu utama? (y/t) : ";
 cin>>kembali;
 if(kembali == 'y'){
 system("cls");
 } else {
 cout<<"Keluar dari program...\n\n";
 system("pause");
 return 0;
 }
 }
 break;
 case 2:
 daftarFile();
 cout << "\nNama file yang ingin dibuka : ";
 cin >> fileDipilih;
 muatData(fileDipilih, &jumlah_data);
 tampilData(&jumlah_data);
 cout<<"\nKembali ke menu utama? (y/t) : ";
 cin>>kembali;

```

```

 if(kembali == 'y'){
 system("cls");
 } else {
 cout<<"Keluar dari program...\n\n";
 system("pause");
 return 0;
 }
 break;
case 3:
 daftarFile();
 cout << "\nCari data dari file : ";
 cin >> fileCari;
 muatData(fileCari, &jumlah_data);
 searching(jumlah_data);
 system("cls");
break;
case 4:
 daftarFile();
 cout << "\nUrutkan data pada file : ";
 cin >> fileUrut;
 muatData(fileUrut, &jumlah_data);
 sorting(jumlah_data);
 system("cls");
break;
case 5:
 daftarFile();
 cout << "\nHapus data dari file : ";
 cin >> fileDipilih;
 muatData(fileDipilih, &jumlah_data);
 hapusData(fileDipilih, &jumlah_data);
 system("cls");
break;
case 6:
 cout<<"Keluar dari program...\n\n";
 system("pause");
 return 0;
break;
default :
 cout<<"Menu tidak tersedia.\n";
 cout<<"Kembali ke menu utama? (y/t) : ";
 cin>>kembali;
 if(kembali == 't'){
 cout<<"Keluar dari program...\n\n";
 system("pause");
 return 0;
 }
 system("cls");
 break;
}
} while ((menu_utama >= 1) && (menu_utama <= 6));
}

```

## BAB IV

### JADWAL Pengerjaan TUGAS DAN PEMBAGIAN TUGAS

#### 4.1. Jadwal Pengerjaan

**Tabel 4.1** Tabel Jadwal Pengerjaan

| No. | Kegiatan                                           | Mei |   |   |   | Juni |   |   |   |
|-----|----------------------------------------------------|-----|---|---|---|------|---|---|---|
|     |                                                    | 1   | 2 | 3 | 4 | 1    | 2 | 3 | 4 |
| 1.  | Mengkaji Masalah                                   |     |   |   |   |      |   |   |   |
| 2.  | Perancangan Sistem Program                         |     |   |   |   |      |   |   |   |
| 3.  | Pembuatan <i>Struct</i>                            |     |   |   |   |      |   |   |   |
| 4.  | Pembuatan <i>Sorting</i>                           |     |   |   |   |      |   |   |   |
| 5.  | Pembuatan <i>Searching</i>                         |     |   |   |   |      |   |   |   |
| 6.  | Pembuatan Prosedur Tampil Data                     |     |   |   |   |      |   |   |   |
| 7.  | Pembuatan Prosedur Input Data                      |     |   |   |   |      |   |   |   |
| 8.  | Pembuatan Prosedur Hapus Data                      |     |   |   |   |      |   |   |   |
| 9.  | Sinkronisasi Prosedur dan Fungsi yang Telah Dibuat |     |   |   |   |      |   |   |   |
| 10. | Pembuatan Laporan Akhir                            |     |   |   |   |      |   |   |   |

#### 4.2. Pembagian Tugas

Kami membagi tugas sesuai dengan tanggung jawab masing masing setiap kegiatan.

**Tabel 4.2** Tabel Pembagian Tugas

| No. | Kegiatan                                       | Penanggung Jawab                        |
|-----|------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 1.  | Mengkaji Masalah                               | Ramadhanti Nur I<br>Vincentia Grace A E |
| 2.  | Perancangan Sistem Program                     | Ramadhanti Nur I<br>Vincentia Grace A E |
| 3.  | Pembuatan <i>Struct</i>                        | Ramadhanti Nur I                        |
| 4.  | Pembuatan Prosedur Daftar File                 | Ramadhanti Nur I                        |
| 5.  | Pembuatan Prosedur Tampil Data dan Cetak Tabel | Vincentia Grace A E                     |
| 7.  | Pembuatan Prosedur <i>Sorting</i> Data         | Ramadhanti Nur I                        |
| 8.  | Pembuatan Prosedur <i>Searching</i> Data       | Vincentia Grace A E                     |

|     |                                                  |                                         |
|-----|--------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 9.  | Pembuatan Fungsi <i>Boolean Sorting</i> Data     | Ramadhanti Nur I                        |
| 10. | Pembuatan Prosedur Tambah dan <i>Update</i> Data | Ramadhanti Nur I                        |
| 11. | Pembuatan Prosedur Hapus Data                    | Vincentia Grace A E                     |
| 12. | Pembuatan Laporan Akhir                          | Ramadhanti Nur I<br>Vincentia Grace A E |

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil perancangan dan implementasi proyek akhir Sistem Penitipan Motor, dapat disimpulkan bahwa program berhasil dibuat untuk membantu proses pendataan kendaraan yang dititipkan secara digital. Program ini mampu menyimpan data kendaraan ke dalam file, menampilkan data, melakukan pencarian, pengurutan, pembaruan, serta penghapusan data sesuai kebutuhan pengguna.

Selain itu, proyek ini telah mengimplementasikan berbagai materi yang dipelajari dalam praktikum, seperti *struct*, prosedur, fungsi, *pointer*, *searching*, *sorting*, dan operasi pada *file*. Penerapan materi-materi tersebut memungkinkan program bekerja secara terstruktur dan mampu mengelola data kendaraan dengan lebih efektif dibandingkan dengan pencatatan manual menggunakan buku.

#### 5.2 Saran

Meskipun program telah berjalan sesuai tujuan, masih terdapat beberapa pengembangan yang dapat dilakukan pada masa mendatang, antara lain:

1. Menambahkan fitur *login* dan manajemen pengguna agar keamanan data lebih terjamin.
2. Mengganti media penyimpanan dari file teks (.txt) ke *database* sehingga pengelolaan data menjadi lebih aman dan efisien.
3. Menambahkan fitur laporan dan statistik kendaraan, seperti jumlah kendaraan yang masih dititipkan atau riwayat kendaraan yang pernah masuk.
4. Menambahkan fitur pencarian berdasarkan lebih banyak parameter, seperti nama pemilik, nomor STNK, atau merek motor.
5. Menambahkan variabel jam untuk lebih memperjelas kapan motor masuk dan/atau keluar sehingga tidak hanya bergantung pada tanggal saja.
6. Menambahkan validasi input yang lebih lengkap untuk mengurangi kesalahan saat memasukkan data.
7. Menambahkan nomor ID sebagai *primary key* untuk memastikan tidak ada dua atau lebih data yang sama.

## DAFTAR PUSTAKA

- Listing The Files in A Directory. (2025, Juli 8). *Microsoft Learn*.  
[https://learn.microsoft.com/en-us/windows/win32/fileio/listing-the-files-in-a-direct  
ory](https://learn.microsoft.com/en-us/windows/win32/fileio/listing-the-files-in-a-directory)
- Ramadhanti Nur Ihsani, Vincentia Grace Adilia Edelweis. (2026). Sistem Penitipan Motor  
[Source code]. GitHub. <https://github.com/vgae-slr/apa-aja-bisa.git>
- Tim Asisten Dosen. (2026). *Modul Praktikum Algoritma dan Pemrograman Lanjut*.  
Yogyakarta: Program Studi Teknik Informatika, UPN “Veteran” Yogyakarta